

SUARAPASIEN

Sistem Pemantauan Mutu Layanan Puskesmas Berbasis Suara Publik

Pelengkap akreditasi nasional dengan deteksi dini berbasis ulasan publik di Google Maps, SP4N-LAPOR, dan media sosial.

PITCH DALAM SATU HALAMAN

Ringkasan Eksekutif

Mutu layanan puskesmas di Indonesia saat ini dinilai melalui tiga mekanisme utama: **akreditasi tiga tahunan**, **Indikator Nasional Mutu (INM)** yang dilaporkan puskesmas sendiri, dan **aduan publik via SP4N-LAPOR**. Ketiganya punya kelemahan: akreditasi terlalu jarang, INM rentan bias self-report, dan SP4N-LAPOR reaktif.

Sementara itu, masyarakat **sudah** memberi umpan balik organik setiap hari di Google Maps, media sosial, dan kanal publik lain. Data ini tersedia, gratis, berskala nasional, dan independen dari kontrol puskesmas — tapi **tidak terorganisir** dan **tidak masuk siklus pembinaan** Dinkes.

***SuaraPasien** adalah sistem nasional yang mengumpulkan ulasan publik puskesmas, mengklasifikasinya per **5 dimensi SERVQUAL** (kerangka mutu nasional Indonesia), dan menyajikan dashboard pemantauan kontinu di tiga tingkat governance (Kemenkes, Dinkes Kab/Kota, dan Puskesmas) — sebagai **pelengkap** akreditasi formal, bukan pengganti.*

Tiga Pilar Nilai Tambah

1. **Lead time.** Mendeteksi penurunan mutu 6-18 bulan sebelum siklus akreditasi berikutnya menangkapnya.
2. **Granularitas.** Memberi profil per aspek (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy), bukan hanya label kasar Paripurna/Utama/Madya.
3. **Independensi.** Sumber data eksternal yang tidak bisa dimanipulasi puskesmas sendiri, melengkapi self-report INM.

Posisi Honest

Sistem ini **bukan pengganti** akreditasi atau survei kepuasan resmi. Ia adalah *signal complementary* dengan keterbatasan yang diakui eksplisit (bias seleksi reviewer, polarisasi, coverage rural lemah). Justru karena keterbatasannya, ia diposisikan sebagai **satu mata baru** dalam ekosistem mutu, bukan sebagai pengganti yang ada.

01 — LATAR

Apa Masalahnya?

Puskesmas adalah garda depan layanan kesehatan primer Indonesia — saat ini ada sekitar **10.300 puskesmas** melayani populasi nasional. Mutu pelayanan mereka diatur oleh kerangka mutu nasional yang serius: standar akreditasi (KMK 165/2023), Indikator Nasional Mutu, dan Standar Pelayanan Minimal. Tapi sistem mutu ini punya tiga lubang struktural.

Mekanisme	Cara Kerja	Lubang
Akreditasi 3 tahunan	Survei eksternal oleh lembaga independen (LASKESI dkk), menghasilkan label Paripurna / Utama / Madya / Dasar.	Frekuensi rendah. Penurunan mutu hari ini baru terdeteksi 2-3 tahun lagi. Label kasar — tidak ada profil per aspek.
Indikator Nasional Mutu	Aplikasi Mutufasyankes Kemenkes. Puskesmas melaporkan indikator administratif (antara lain kepuasan pasien) secara berkala.	Self-report. Ada insentif politis untuk under-report masalah. Tidak ada validasi eksternal independen.
SP4N-LAPOR	Kanal aduan publik nasional. Warga melapor masalah pelayanan publik termasuk kesehatan.	Reaktif — hanya menangkap keluhan yang sangat serius. Sebagian besar ketidakpuasan publik tidak dilaporkan karena friksi prosedur.

Implikasi praktis: Bayangkan Puskesmas X memburuk drastis bulan ini — stok obat sering kosong, antrian memanjang, dua perawat resign tanpa pengganti. Sistem mutu existing tidak akan menangkap ini sampai akreditasi 2-3 tahun ke depan, kecuali ada aduan SP4N-LAPOR yang diproses formal. Sementara itu, ratusan pasien terdampak.

Suara Publik yang Sudah Ada tapi Tidak Terorganisir

Di sisi lain, masyarakat sudah aktif memberi umpan balik organik:

- **Ulasan Google Maps** — hampir semua puskesmas perkotaan punya halaman dengan ulasan rating + teks. Ratusan ribu ulasan tersebar nasional.
- **Media sosial** — Twitter/X, Facebook, TikTok berisi keluhan dan apresiasi dengan tag lokasi.
- **Aduan SP4N-LAPOR publik** — sebagian data aduan dapat diakses publik.
- **Komentar di postingan puskesmas resmi** — IG dan FB dinas/puskesmas sering jadi tempat keluhan.

Data ini tersedia, gratis, kontinu, berskala nasional, dan independen. Tapi tidak ada satu pun sistem yang mengorganisir, menganalisis, dan menyalurkannya ke siklus pembinaan mutu Dinkes secara sistematis. Inilah celah yang SuaraPasien isi.

02 — GAGASAN

Apa yang Kami Usulkan?

SuaraPasien adalah sistem pemantauan mutu puskesmas berbasis suara publik, dirancang untuk beroperasi di **tiga tingkat governance secara bersamaan** dengan view berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Sistem ini berjalan terus-menerus (bukan retrospektif), memberi peringatan dini saat terdeteksi anomali, dan dipetakan eksplisit ke kerangka 5 dimensi SERVQUAL yang sudah menjadi standar mutu nasional di Indonesia.

Filosofi Desain

1. **Pelengkap, bukan pengganti.** Tidak menggantikan akreditasi atau survei resmi. Menambah satu sudut pandang baru.
2. **Operasional untuk awam.** Pengguna akhir adalah pejabat Dinkes dan Kepala Puskesmas — bukan data scientist. Dashboard harus actionable.
3. **Statistically rigorous.** Ulasan publik penuh bias. Sistem harus memitigasi statistik (shrinkage, threshold N, confidence interval).
4. **Honest about limitations.** Sistem mengakui bias representativitas eksplisit di setiap output.

Arsitektur Tiga Tingkat

Tingkat	Pengguna	Pertanyaan yang Dijawab
1. Nasional	Direktur Mutu Kemenkes, Kepala Dinkes Provinsi, peneliti kebijakan	Bagaimana mutu puskesmas Indonesia secara agregat? Disparitas wilayah apa yang muncul? Aspek apa yang sistemik bermasalah?
2. Kabupaten/Kota	Kepala Dinkes Kab/Kota, Kasie Mutu, Tim Pembina Puskesmas	Mana puskesmas di kabupatenku yang butuh perhatian? Aspek apa? Sekarang juga atau bisa nanti?
3. Puskesmas	Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Mutu	Bagaimana puskesmas saya dilihat publik? Apa yang dipuji, apa yang dikeluhkan? Di mana posisi saya dibanding peer?

Tingkat 2 (Kabupaten/Kota) adalah jantung sistem. Di sinilah tindakan nyata terjadi: Kasie Mutu Dinkes mengunjungi puskesmas, melakukan pembinaan, mengalokasikan sumber daya. Tingkat 1 memberi insight kebijakan; Tingkat 3 memberi mirror ke puskesmas sendiri. Tapi **Tingkat 2 yang mengubah pelayanan.**

03 — INPUT

Data Apa yang Dibutuhkan?

Sumber Data Utama (Ulasan Publik)

Sumber	Bentuk Data	Akses	Volume Estimasi
Google Maps Reviews	Teks ulasan, rating bintang, tanggal, profil reviewer	Google Places API atau SerpAPI	Puluhan ribu nasional. ~20-500/puskesmas perkotaan, 0-50 rural.
Twitter/X	Tweet menyebut nama puskesmas atau dengan tag lokasi	Twitter API v2 atau scraping	Lebih sparse, lebih cepat. Berguna untuk deteksi viral event.
SP4N-LAPOR (publik)	Aduan yang sudah terkategoriisasi sektoral	Portal lapor.go.id, data publik	Ratusan-ribuan aduan terkait kesehatan/tahun.
Instagram/Facebook (opsional)	Komentar di postingan resmi dinas/puskesmas	Meta Graph API (terbatas) atau scraping etis	Sangat heterogen. Pelengkap.

Data Referensi (untuk Konteks dan Kalibrasi)

- **Direktori Puskesmas Kemenkes** — daftar lengkap puskesmas: kode, nama, koordinat, tipe (rawat inap/non), kabupaten/kota, wilayah kerja.
- **Status Akreditasi (SINAF)** — label Paripurna/Utama/Madya/Dasar per puskesmas, publik.
- **Indikator Nasional Mutu (Mutufasyankes)** — INM yang dipublikasikan Kemenkes per periode.
- **Profil Kesehatan Indonesia BPS** — populasi wilayah kerja, demografi, untuk peer-grouping.
- **Wilayah administratif BPS** — shapefile/GeoJSON untuk peta choropleth.

Strategi Pengumpulan untuk Skala Nasional

Mengumpulkan 100.000+ ulasan nasional sekaligus tidak realistis dan tidak perlu. Strategi kami bertahap:

1. **Fase Demonstrasi (untuk esai).** Tiga wilayah representatif: 1 kota besar, 1 kota menengah, 1 kabupaten campuran perkotaan-rural. Target: 50-80 puskesmas, 5.000-15.000 ulasan.
2. **Fase Pilot Nasional.** Per provinsi ambil 3-5 kabupaten/kota dengan ulasan terbanyak. Target: 500-1000 puskesmas, ~50.000 ulasan.
3. **Fase Operasional.** Backfill historis bertahap + collect kontinu untuk semua puskesmas dengan minimum data tersedia.

04 — PROSES

Bagaimana Sistem Bekerja?

Pipeline lima tahap. ML berperan di tahap 2 (klasifikasi aspek) sebagai *alat* — bukan inti gagasan, tapi enabler. Sisanya pakai metode statistik yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tahap 1 — Pengumpulan & Pembersihan

Scheduler harian/mingguan menarik ulasan baru dari sumber-sumber di atas. Setiap ulasan disimpan dengan link ke puskesmas_id, lalu dideduplikasi, difilter bahasa (Indonesia/Jawa/Sunda), dan dianonimkan (nama personal dihapus).

Tahap 2 — Klasifikasi Aspek dengan ABSA

Ini jantung ML sistem. Bukan sekadar "sentimen positif/negatif". Kami perlu tahu **aspek apa** yang dipuji atau dikeluhkan, dan dipetakan ke kerangka SERVQUAL yang sudah jadi standar mutu nasional.

Dimensi SERVQUAL	Aspek Operasional dari Teks Ulasan
Tangibles (bukti fisik)	Kebersihan, kelengkapan ruangan, parkir, toilet, ruang tunggu, akses difabel
Reliability (kehandalan)	Ketersediaan obat, jam buka konsisten, kelengkapan layanan, ketersediaan alat
Responsiveness (daya tanggap)	Waktu tunggu, kecepatan antrean, respon kondisi mendesak, kemudahan kontak
Assurance (jaminan)	Kompetensi tenaga medis, ketepatan diagnosis, kepercayaan pasien, profesionalisme
Empathy (empati)	Sikap petugas, komunikasi dokter-pasien, perhatian individual, kesabaran

Model ML: Fine-tuned **IndoBERT** untuk ABSA — input teks ulasan, output pasangan (aspek, sentimen). Alternatif arsitektur generatif: **Indo LEGO-ABSA** (mT5-based, F1 ~80% pada domain hotel; perlu fine-tuning untuk domain kesehatan).

Validasi: Annotasi manual ~500-1000 ulasan oleh tim sebagai gold standard. Hitung F1-score per aspek + inter-annotator agreement. Target F1 ≥ 0.75 per dimensi.

Tahap 3 — Agregasi ke Metrik Puskesmas

Untuk setiap puskesmas $\times$ dimensi SERVQUAL $\times$ bulan: hitung jumlah ulasan menyebut dimensi itu, skor sentimen agregat (proporsi positif - negatif), dan tren 6-12 bulan. Gunakan **Empirical Bayes shrinkage** agar puskesmas dengan ulasan sedikit tidak ekstrem — ditarik ke prior nasional, lalu di-update seiring data terkumpul.

Tahap 4 — Deteksi Anomali dengan Statistical Process Control

Bukan ML kompleks — justru karena harus *bisa dipertanggungjawabkan* dan *transparan*. Untuk setiap puskesmas $\times$ dimensi:

- Baseline: rata-rata 12 bulan terakhir + standar deviasi
- Trigger peringatan jika rata-rata 4 minggu terakhir turun $> 2\sigma$ dari baseline
- Plus deteksi **volume anomaly**: lonjakan ulasan negatif lebih cepat ($> 3\times$ rata-rata mingguan)
- NER sederhana mendeteksi keluhan khusus: penyebutan nama petugas + sentimen negatif (potensi pelanggaran etik), keluhan kegawatdaruratan

Tahap 5 — Benchmarking dan Rekomendasi

Bandingkan puskesmas dengan **peer group** (provinsi sama, tipe sama, populasi wilayah kerja serupa).
Output: "Puskesmas X di Kab. Y berada di kuartil bawah untuk dimensi Empathy dibanding 30 puskesmas peer terdekat." Ini hindari unfair comparison antara puskesmas urban Jakarta dan puskesmas kabupaten pegunungan.

05 — OUTPUT

Dashboard Tingkat 2 (Showcase Utama)

Tingkat 2 — Dashboard Dinkes Kabupaten/Kota — adalah jantung sistem dan jadi showcase untuk esai. Di sinilah tindakan nyata terjadi.

Komponen Dashboard

A. Peta Puskesmas dengan Status Mutu

Choropleth/pin map kabupaten. Setiap puskesmas ditandai dengan warna: **hijau** (baik), **kuning** (perhatian), **merah** (perlu intervensi). Threshold ditentukan statistik (kuartil + control limit), bukan arbitrer.

B. Daftar Peringatan Dini — Fitur Paling Actionable

Notification panel yang menampilkan puskesmas dengan anomali terbaru:

- **"Puskesmas Mantrijeron:** skor Reliability turun 2σ dalam 4 minggu (15 ulasan menyebut stok obat)"
- **"Puskesmas Kraton:** lonjakan ulasan negatif Empathy (8 ulasan dalam 1 minggu)"
- **"Puskesmas Tegalrejo:** NER mendeteksi 3 ulasan menyebut nama dokter + sentimen sangat negatif"

Filter prioritas: kritis / perlu pantau / informasional. Klik → drill ke detail puskesmas.

C. Ranking Puskesmas di Kabupaten

Tabel sortable: nama, skor agregat, skor per 5 dimensi, jumlah ulasan, tren 3 bulan, perbandingan vs rata-rata kabupaten dan peer-group nasional. Highlight perubahan signifikan.

D. Topik Keluhan Teratas di Kabupaten

Topic modeling (BERTopic atau LDA) pada ulasan negatif kabupaten. Bantu identifikasi **masalah sistemik vs masalah puskesmas individu**. Contoh: jika "stok vaksin" muncul di 5 puskesmas berbeda → masalah supply chain dinas, bukan kinerja puskesmas individu.

E. Profil Detail Puskesmas (Drill-down)

Saat Kasie Mutu mengklik puskesmas tertentu:

- Profil mutu lengkap: skor per dimensi, tren 12 bulan, confidence interval
- 10-20 ulasan terbaru (anonim) dengan tag aspek dan sentimen
- Perbandingan dengan peer group (box plot)
- Diskrepansi vs INM resmi dan status akreditasi
- Rekomendasi otomatis: "Pertimbangkan kunjungan supervisi prioritas" / "Pantau" / "Tidak ada anomali"

F. Action Tracker (Fase Implementasi Lanjutan)

Untuk setiap peringatan, status: Belum ditindaklanjuti / Dikunjungi / Intervensi / Selesai. Memungkinkan Dinkes melacak follow-up dan evaluasi efektivitas pembinaan.

***Yang tidak ada di dashboard ini (sengaja):** tombol "hapus ulasan negatif", ranking yang menstigmatisasi puskesmas tertentu sebagai "terburuk", atau klaim absolut tentang mutu objektif. Sistem ini dirancang untuk memicu percakapan dan tindakan, bukan untuk menghakimi.*

06 — HONEST

Keterbatasan dan Cara Menanganinya

Mengakui keterbatasan eksplisit **menguatkan** kredibilitas sistem. Esai yang mengklaim "datanya valid" justru rapuh — juri statistika akan mencari celahnya. Berikut keterbatasan utama beserta strategi mitigasi.

1. Bias Seleksi Reviewer (Self-Selection)

Orang yang menulis ulasan Google Maps **bukan** pasien rata-rata. Mereka cenderung lebih melek digital, lebih muda, lebih perkotaan, dan punya pengalaman **ekstrem** (sangat puas atau sangat kecewa). Sebagai akibat: distribusi rating bimodal, suara pasien lansia/rural/literasi-digital-rendah secara sistematis hilang.

Mitigasi:

- Framing eksplisit di setiap output: "Sistem ini menangkap suara segmen pasien tertentu, bukan seluruh pasien."
- Posisi sebagai signal *complementary* bagi survei stratified resmi — bukan pengganti
- Demographic weighting jika data reviewer memungkinkan (terbatas tapi ada)
- Akui ketidakhadiran kelompok terinvisibilisasi sebagai limitasi, bukan disembunyikan

2. Bias Volume — Puskesmas Rural Datanya Tipis

Puskesmas perkotaan dapat ratusan ulasan, puskesmas rural mungkin 0-5. Rata-rata mentah membuat puskesmas dengan 3 ulasan terlihat ekstrem hanya karena variansi sampel.

Mitigasi:

- **Empirical Bayes shrinkage** — metode standar (dipakai IMDB, Yelp). Skor ditarik ke prior nasional, lalu di-update seiring data
- **Threshold minimum N** — puskesmas dengan ulasan <10 tidak ditampilkan skornya, tampilkan "data tidak cukup"
- **Confidence interval** selalu ditampilkan, bukan satu angka. Dinkes melihat " 3.2 ± 0.8 " dan tahu untuk tidak overinterpretasi
- Penyikapan: sistem secara natural lebih kuat untuk perkotaan; rural tetap dilayani sistem mutu existing

3. Bias Temporal — Lonjakan Karena Event Viral

Ulasan negatif sering melonjak setelah video viral atau berita media. Sebuah puskesmas bisa terlihat memburuk drastis padahal hanya bias dari satu peristiwa.

Mitigasi:

- Time-windowed analysis dengan deteksi anomali volume — bukan hanya skor
- Decay weight: ulasan lama bobot lebih rendah, tapi tidak diabaikan total
- Annotation otomatis: "Lonjakan ulasan tanggal X — kemungkinan terkait event tertentu, hati-hati interpretasi"
- Sistem menampilkan baseline + anomali, bukan hanya snapshot

4. Bias Linguistik — Sarkasme dan Eufemisme

Ulasan Indonesia sering campuran bahasa daerah, bahasa gaul, dan singkatan. Norma kesopanan Indonesia membuat keluhan diutarakan dengan eufemisme ("agak kurang", "mungkin perlu") yang bisa terklasifikasi netral padahal negatif. Sarkasme dan ironi sulit ditangkap model.

Mitigasi:

- Fine-tune model pada dataset berbahasa Indonesia konteks kesehatan, bukan hanya pre-trained generik
- Annotation guideline yang sensitif konteks dengan inter-annotator agreement check
- **Human-in-the-loop** untuk ulasan dengan tinggi-uncertainty score (active learning)
- Periodic recalibration model dengan dataset terbaru

5. Risiko yang Diterima — Fake Reviews dan Review Bombing

Kompetitor atau pihak tidak puas bisa flood ulasan palsu. Mitigasi parsial: deteksi pola (banyak akun baru waktu singkat, profil minimal, geographic clustering aneh) — tapi tidak akan 100%. Kami menerima ini sebagai limitasi struktural dan menyebutkannya eksplisit. Sistem dirancang sebagai *signal*, bukan *verdict*; tidak ada keputusan sanksi otomatis.

07 — MANFAAT

Apa Nilai Konkretnya?

Manfaat harus spesifik, tidak generik. "Membantu pemerintah" kosong. Berikut enam manfaat konkret dengan mekanisme yang dapat dijelaskan dan diukur.

1. Lead Time — Deteksi Penurunan Mutu Lebih Cepat

Akreditasi 3-tahunan. Jika mutu memburuk hari ini, sistem resmi baru menangkap 2-3 tahun lagi. SuaraPasien mendeteksi penurunan dalam 1-3 bulan dari ulasan publik.

Validasi konkret: ambil kasus puskesmas yang akreditasinya turun Paripurna → Utama tahun lalu, cek apakah ada sinyal lebih awal di Google Maps 6-12 bulan sebelumnya. Jika ada → bukti *lead time* yang valuable.

2. Komplemen INM yang Bias Self-Report

INM dilaporkan puskesmas sendiri — ada insentif politis untuk under-report masalah. Suara pasien adalah sumber independen yang tidak bisa di-tweak manajemen puskesmas.

Use case: Misal INM "Kepuasan Pasien" Puskesmas Y melaporkan 92%, tapi SuaraPasien menunjukkan sentimen Empathy 60%. Diskrepansi ini *sendiri* sinyal berguna — bukan untuk menghukum, tapi membuka percakapan: "Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan?"

3. Prioritisasi Supervisi — Efisiensi Sumber Daya Dinkes

Dinkes Kab/Kota punya sumber daya terbatas — mungkin 50 kunjungan supervisi/tahun untuk 30 puskesmas. Tanpa data, prioritisasi adalah rotasi atau intuisi. Dengan SuaraPasien, kunjungan pertama ditargetkan ke puskesmas dengan sinyal merah — efektivitas deteksi masalah meningkat tajam.

4. Granularitas Aspek yang Tidak Ditangkap Akreditasi

Akreditasi memberi satu label kasar. Dua puskesmas "Madya" bisa punya profil sangat berbeda — satu butuh pelatihan komunikasi staf (Empathy lemah), satu butuh suplai obat (Reliability lemah). Intervensi bisa ditargetkan, bukan one-size-fits-all.

5. Insight Kebijakan dari Topic Modeling Nasional

Pertanyaan yang sulit dijawab data administratif: "Aspek apa yang sistemik bermasalah secara nasional? Apakah waktu tunggu lebih buruk di Indonesia Timur? Apakah Empathy lebih baik di puskesmas dengan kepala perempuan?" SuaraPasien menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

6. Suara Pasien Masuk Siklus Mutu

Saat ini suara pasien masuk lewat survei kepuasan formal (response rate rendah, sering terburu-buru) atau SP4N-LAPOR (reaktif). SuaraPasien membawa suara organik yang sudah ada tapi tidak terdengar.

Yang Tidak Kami Klaim

- **Bukan** pengganti akreditasi atau survei kepuasan resmi

- **Bukan** ukuran mutu objektif — yang diukur adalah *persepsi publik tentang mutu*, dimensi penting tapi bukan satu-satunya
- **Bukan** solusi yang akan "menyelamatkan jutaan nyawa" — overclaim mencurigakan
- **Bukan** sistem untuk menghukum atau menstigmatisasi puskesmas

08 — POSISI

Bagaimana Ini Novel?

Penting jujur: aspek-based sentiment analysis untuk ulasan rumah sakit/puskesmas Indonesia **sudah ada** di literatur akademis (UGM 2024, Setiawan dkk. 2024, Sutrichastini dkk. 2023, Angel dkk. 2024). Novelty SuaraPasien **bukan** dari method.

Apa yang Sudah Ada

- Sutrichastini dkk. (2023): rating Google Maps 18 puskesmas Yogyakarta, deskriptif
- Angel dkk. (2024): sentiment analysis rumah sakit Palangka Raya
- Deep Learning ABSA Indonesian Hospitals (UGM 2024)
- ABSA Healthcare Reviews Indonesia (Setiawan dkk. 2024, Weighted Ensemble)

Semua: **studi akademis**, lokal, retrospektif, single-task, tanpa kerangka kelembagaan.

Lima Dimensi Novelty SuaraPasien

Dimensi	Apa yang Membuatnya Pertama Kali
Novelty Kelembagaan	Pertama kali sistem ini diusulkan sebagai <i>infrastruktur pendamping akreditasi nasional</i> , bukan studi akademis terpisah.
Novelty Integrasi	Pertama kali menghubungkan ulasan publik dengan kerangka SERVQUAL → INM → akreditasi. Output langsung interoperable dengan instrumen mutu nasional existing.
Novelty Cakupan	Pertama kali dirancang untuk skala ~10.300 puskesmas dengan strategi roll-out bertahap, bukan studi satu kota.
Novelty Operasional	Pertama kali dirancang sebagai <i>continuous monitoring</i> dengan peringatan dini (SPC + anomaly detection), bukan analisis retrospektif satu titik waktu.
Novelty Governance	Sistem yang sama melayani tiga tingkat (Kemenkes, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas) dengan view berbeda — desain terintegrasi, bukan dashboard terpisah-pisah.

Method-nya sudah terbukti bekerja (F1 ~80% di domain serupa). Justru itu kekuatannya: **kami tidak perlu mempertaruhkan apakah ML-nya bisa**. Kami fokus pada **bagaimana ML menjadi infrastruktur kelembagaan yang berfungsi nyata**.

09 — EKSEKUSI

Apakah Ini Feasible untuk Dikerjakan?

Skala Komputasi

Estimasi total ulasan nasional: 100.000-300.000. Update bulanan: 5.000-20.000. ABSA inference IndoBERT: ~10-50ms/ulasan di GPU consumer (RTX 3060). Batch 100.000 ulasan: 30-90 menit. Storage: <10 GB. **Skala sangat manageable.**

Untuk Esai (Proof of Concept)

- Pilih **3 wilayah** sebagai showcase (1 kota besar, 1 menengah, 1 kabupaten campuran)
- Scrape ~5.000-15.000 ulasan dari ~50-80 puskesmas
- Fine-tune model ABSA — bisa pakai dataset existing untuk transfer learning
- Bangun prototipe dashboard Tingkat 2 fungsional (Streamlit/Dash)
- Tunjukkan **1-2 kasus konkret** di mana sistem mendeteksi insight yang akreditasi/INM tidak tangkap

Tools dan Infrastruktur

Komponen	Tools/Stack
Scraping	SerpAPI (Google Maps), Tweepy/snsrape (X), requests untuk SP4N-LAPOR
Pipeline Data	Python (pandas), PostgreSQL atau SQLite, prefect/airflow untuk scheduling
NLP / ML	Hugging Face Transformers, IndoBERT/IndoNLU, PyTorch
Statistik	scipy, statsmodels (control chart, EB shrinkage), pingouin
Dashboard	Streamlit (cepat) atau Dash/Plotly (lebih custom), Folium untuk peta
Hosting demo	Streamlit Cloud / HuggingFace Spaces (gratis untuk demo)

Pembagian Kerja Tim (Saran)

- **Anggota 1 — Data Engineering:** Scraping, cleaning, database, pipeline scheduling
- **Anggota 2 — ML/NLP:** Fine-tuning ABSA model, annotation guideline, validasi F1
- **Anggota 3 — Statistik & Dashboard:** Empirical Bayes, control chart, dashboard Streamlit, validasi insight
- **Semua:** Annotasi manual gold standard (~500-1000 ulasan), penulisan esai

Estimasi Timeline (1 Bulan)

Minggu	Fokus
1	Scraping data 3 wilayah + cleaning + annotation guideline + mulai anotasi manual
2	Fine-tune ABSA + validasi F1 + selesai anotasi + draft section 1-3 esai
3	Empirical Bayes + control chart + bangun dashboard Streamlit + draft section 4-6

Minggu	Fokus
4	Validasi insight (cari kasus konkret) + polish dashboard + finalisasi esai + revisi

10 — PENUTUP

Pemetaan ke 5 Pertanyaan SEC

Slide pelatihan Komastagama menetapkan 5 pertanyaan inti yang harus dijawab esai SEC. Berikut bagaimana SuaraPasien menjawab masing-masing.

Pertanyaan SEC	Jawaban SuaraPasien
1. Masalahnya apa?	Sistem mutu puskesmas nasional punya 3 lubang struktural: akreditasi 3-tahunan terlalu lambat, INM bias self-report, SP4N-LAPOR reaktif. Suara publik organik tersedia tapi tidak terorganisir.
2. Kenapa masalah ini penting?	10.300 puskesmas melayani garda depan kesehatan Indonesia. Penurunan mutu yang lambat dideteksi berdampak pada jutaan pasien. Indonesia Emas 2045 butuh sistem kesehatan yang adaptif dan berbasis bukti.
3. Data/literatur apa yang mendukung?	Literatur ABSA puskesmas/RS Indonesia (UGM 2024, Setiawan 2024, dst). Kerangka SERVQUAL yang dipakai akreditasi nasional. Data Google Maps, SP4N-LAPOR, INM publik.
4. Gagasan apa yang ditawarkan?	SuaraPasien — sistem pemantauan mutu berbasis suara publik, 3 tingkat governance, terintegrasi SERVQUAL, dengan ABSA + statistical process control. Bukan penelitian akademis tapi <i>infrastruktur kelembagaan</i> .
5. Kenapa gagasan ini masuk akal?	Method-nya sudah terbukti (F1 ~80% di domain serupa). Data tersedia gratis. Demonstrasi konkret di 3 wilayah membuktikan bekerja. Keterbatasan diakui jujur dan dimitigasi. Roadmap implementasi realistis.

Checklist Slide Pelatihan

Kriteria	Status
Masalahnya spesifik	✓ Lubang struktural sistem mutu puskesmas
Datanya tersedia	✓ Google Maps, SP4N-LAPOR, INM, SINAF semua publik
Angle-nya jelas	✓ Gap akreditasi 3-tahunan vs kebutuhan kontinu
Pesan ringkas 1 kalimat	✓ "Suara pasien yang sudah ada tiap hari belum masuk siklus mutu — SuaraPasien membawanya masuk."
Output sesuai karakter SEC	✓ Inovasi kelembagaan (gagasan), bukan analisis (method). Operasional untuk awam.

Penutup

Slide pelatihan bilang: *"Di kompetisi, ide yang besar belum tentu menang. Ide yang jelas, tajam, dan bisa diceritakan dengan baik punya peluang lebih kuat."* SuaraPasien bukan ide "revolusioner" — ia ide yang **jelas** (apa yang dikerjakan), **tajam** (gap yang diisi), dan **bisa diceritakan dengan baik** (dashboard konkret, manfaat spesifik, keterbatasan jujur). Itu yang kita

bawa ke meja juri.